

Reporte de Pruebas (Test report) - SoftGames

Identificador del proyecto: SoftGames (Android Studio / Java)

Metodología: TSP (Team Software Process)

Fecha de las pruebas: 7 de octubre de 2026

Defecto 1: Pantalla en blanco al arrancar la aplicación (Blank Screen)

- **Resumen del defecto:** Al instalar y correr la aplicación en el emulador, la pantalla se quedaba en blanco de forma indefinida y no cargaba el menú principal ni respondía a eventos.
 - **Severidad:** Crítica (Bloqueo de arranque).
 - **Función afectada:** Actividad principal (`MainActivity.java`).
 - **Causa raíz:** `MainActivity` fue generada accidentalmente heredando de la plantilla `GameActivity` (nativa de C/C++ NDK) en lugar de una actividad convencional de Android, por lo que nunca inflaba su layout XML.
 - **Solución aplicada:** Se reescribió `MainActivity` para heredar de `AppCompatActivity` y se forzó la inyección de la interfaz gráfica a través de `setContentView(R.layout.activity_main)`.
-

Defecto 2: Fallo en la lectura de archivos de guardado (Reinicio de sesión)

- **Resumen del defecto:** Si un jugador creaba su partida, cerraba la aplicación y volvía a entrar, el sistema ignoraba la sesión pasada y la detectaba como ranura vacía, obligando a crear un perfil nuevo.
- **Severidad:** Alta (Pérdida de persistencia del usuario).
- **Función afectada:** Carga inicial en `AdministradorArchivos.java`.
- **Causa raíz:** El arreglo en memoria `archivos[]` iniciaba vacío (con valores `null`) al arrancar la aplicación. La función `iniciarSesion` validaba contra la memoria RAM en lugar de buscar los archivos `.json` previamente escritos en la memoria interna del teléfono.

- **Solución aplicada:** Se modificó el constructor de `AdministradorArchivos` para iterar de 0 a 4 y ejecutar la función de deserialización (`deserializar`) al iniciar, precargando los JSON existentes directamente desde el almacenamiento.
-

Defecto 3: Caída de la aplicación al presionar "Salir" en el menú de pausa

- **Resumen del defecto:** Durante el minijuego, si el usuario abría el menú de pausa y oprimía "Salir" para regresar, la aplicación se cerraba abruptamente (Crash) lanzando una `NullPointerException`.
 - **Severidad:** Alta (Fallo de interfaz).
 - **Función afectada:** Enrutamiento de eventos (`EventoMinijuego.java`).
 - **Causa raíz:** Cuando se aborta el juego, se crea un evento con el valor de la respuesta en `null`. En `EventoMinijuego`, Java intentaba hacer *unboxing* de este objeto `Boolean` nulo a un tipo primitivo `boolean` para guardarlo, provocando la excepción.
 - **Solución aplicada:** Se implementó una validación segura usando `Boolean.TRUE.equals(respuestaCorrecta)` para evitar el *unboxing* y manejar correctamente un escenario de salida sin respuesta.
-

Defecto 4: El reloj del minijuego no era visible ni pausaba

- **Resumen del defecto:** El sistema llevaba una cuenta regresiva por *frames* internamente (`update()`), pero no había un reloj visible en pantalla para el usuario. Además, al acabar el tiempo la aplicación simplemente se cerraba en lugar de avanzar de pregunta.
- **Severidad:** Media (Violación del diseño de UX y de los Casos de Uso).
- **Función afectada:** Layout `logic_minigame1_layout.xml` y lógica de `Minijuego.java`.
- **Solución aplicada:**
 1. Se añadió un componente `TextView` con identificador `tvTemporizador` anclado a la esquina superior izquierda de la pantalla.
 2. Se sustituyó el loop manual por un `CountDownTimer` nativo de Android, que actualiza el texto en la interfaz cada 1000 milisegundos.
 3. Se interrumpió el método `onFinish` para que, en lugar de terminar la aplicación, registre 0 puntos y pase directamente a la siguiente fórmula matemática en pantalla.